

齐鲁工业大学《物理化学（2）》2022-2023 学年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列对偏摩尔量的理解，正确的是（ ）
A. 偏摩尔量是广度性质
B. 只有广度性质才有偏摩尔量
C. 偏摩尔量的数值只能为正
D. 偏摩尔量的大小与系统的温度、压力和组成有关
- 关于化学势，下列说法错误的是（ ）
A. 化学势是偏摩尔吉布斯函数
B. 多组分多相系统中，物质总是从化学势高的相流向化学势低的相
C. 化学势的绝对值可以测定
D. 纯物质的化学势就是其摩尔吉布斯函数
- 对于理想液态混合物，下列说法正确的是（ ）
A. 各组分在全部浓度范围内都遵守拉乌尔定律
B. 理想液态混合物中各组分的分子间作用力不同
C. 形成理想液态混合物时没有热效应，但有体积变化
D. 理想液态混合物的蒸气压一定大于任一组分的蒸气压
- 已知某反应的速率常数 k 的单位为 s^{-1} ，则该反应为（ ）
A. 零级反应
B. 一级反应
C. 二级反应
D. 三级反应
- 原电池在等温、等压可逆的条件下放电时，其在过程中与环境交换的热量为

()

A. ΔH

B. $T\Delta S$

C. ΔG

D. 0

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 稀溶液的依数性包括_____、_____和_____。
- 化学反应的平衡常数 $K^\ominus$ 只与_____有关，而与_____无关。
- 对于一级反应，其半衰期 $t_{1/2}$ 与反应物的初始浓度_____，其速率常数 k 的单位是_____。
- 电池反应 $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) = Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$ ，其电池符号为_____。
- 表面活性剂分子的结构特点是具有_____，它能显著降低液体的_____。
- 溶胶具有动力学稳定性的原因主要有_____和_____。
- 化学势的定义式为 $\mu_B =$ _____。
- 理想气体反应 $aA + bB = gG + hH$ ，其标准平衡常数 $K^\ominus$ 与压力商 Q_p 的关系为：当 $K^\ominus > Q_p$ 时，反应向_____方向进行。
- 电极极化产生的原因主要有_____和_____。
- 朗缪尔吸附等温式的表达式为_____，其适用条件是_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 偏摩尔量和化学势是同一个概念。（ ）
- 理想液态混合物中各组分的活度系数均为 1。（ ）
- 化学反应的平衡常数 $K^\ominus$ 越大，反应进行得越快。（ ）
- 一级反应的速率与反应物的浓度成正比。（ ）
- 原电池的电动势与电池反应的书写方式有关。（ ）
- 溶胶是均相系统，在热力学上是稳定的。（ ）
- 表面张力的方向总是与液面垂直。（ ）
- 催化剂能改变反应的平衡常数。（ ）
- 稀溶液的沸点一定比纯溶剂的沸点高。（ ）
- 对于二级反应，其半衰期 $t_{1/2}$ 与反应物的初始浓度成反比。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

- 下列属于状态函数的有（ ）
 - 温度 T
 - 压力 p
 - 热 Q
 - 吉布斯函数 G
- 影响化学反应速率的因素有（ ）
 - 温度
 - 压力
 - 反应物浓度
 - 催化剂
- 关于相律，下列说法正确的有（ ）
 - 相律适用于平衡系统
 - 相律表达式为 $F = C - P + 2$
 - 相律中的 2 表示温度和压力两个变量
 - 相律可以用来确定系统的自由度
- 下列关于电池电动势的说法，正确的有（ ）
 - 电池电动势是电池正、负极之间的电势差
 - 电池电动势与电池反应的计量系数无关
 - 电池电动势可以用来判断电池反应的方向
 - 电池电动势的大小与温度有关
- 溶胶的光学性质包括（ ）
 - 丁达尔效应
 - 布朗运动
 - 沉降平衡
 - 瑞利散射

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 已知某反应 $A \rightarrow B + C$ 为一级反应，在 $298K$ 时， A 的初始浓度 $c_{A0} = 0.5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ ，反应进行 $100s$ 后， A 的浓度 $c_A = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ 。求：

- 该反应的速率常数 k ;
- 该反应的半衰期 $t_{1/2}$;
- 反应进行到 $200s$ 时 A 的浓度 c_A 。

2. 有一电池 $Pt|H_2(p^\ominus)|HCl(b = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{kg}^{-1})|AgCl(s)|Ag(s)$ ， $298K$ 时，该电池的电动势 $E = 0.3522V$ 。已知 $\varphi^\ominus(AgCl/Ag) = 0.2223V$ 。

- 写出电池反应；
- 计算 HCl 溶液的离子平均活度 $a_{\pm}$ 和离子平均活度系数 $\gamma_{\pm}$ 。

得分

六、证明题（25 分）

证明：对于理想气体反应 $aA + bB = gG + hH$ ，其标准平衡常数 $K^\ominus$ 与反应的标准摩尔吉布斯函数变 $\Delta_r G_m^\ominus$ 之间的关系为 $\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$ 。